

# Manual Book Time Studio

Panduan penggunaan aplikasi Timer & Stopwatch berbasis Python dan Kivy.

## 1. Pengenalan

**Time Studio** adalah aplikasi sederhana dengan tampilan gelap (dark mode) yang memiliki dua fitur utama:

- **Timer:** hitung mundur dari waktu yang Anda tentukan (jam, menit, detik).
- **Stopwatch:** penghitung waktu maju dengan ketelitian 0,1 detik, lengkap dengan tombol jeda dan pencatat lap.

Aplikasi dijalankan dari file `time_studio.py`.

## 2. Persyaratan Sistem

- Python 3.8 atau lebih baru.
- Library Kivy 2.x.
- Sistem operasi Windows, macOS, atau Linux.

## 3. Instalasi

1. Pastikan Python sudah terpasang. Cek dengan perintah `python --version`.
2. Pasang Kivy melalui terminal atau Command Prompt:

```
pip install kivy
```

3. Simpan file `time_studio.py` di sebuah folder, misalnya `C:\TimeStudio`.

## 4. Menjalankan Aplikasi

Buka terminal di folder tempat file disimpan, lalu jalankan:

```
python time_studio.py
```

Jendela aplikasi akan terbuka dan menampilkan menu utama.

## 5. Menu Utama

Menu utama menampilkan judul **Time Studio** dan dua tombol:

- **TIMER** (ungu): membuka layar Timer.
- **STOPWATCH** (cyan): membuka layar Stopwatch.

Pada setiap layar terdapat tombol **X** di pojok kiri atas untuk kembali ke menu utama.

## 6. Menggunakan Timer

### 6.1 Bagian layar

- **Tampilan waktu:** menunjukkan sisa waktu dalam format **JJ:MM:DD** (jam:menit:detik).
- **Kolom input:** tiga kolom berlabel **JJ** (jam), **MM** (menit), dan **DD** (detik). Hanya angka yang dapat diketik.
- **Tombol MULAI** (hijau), **JEDA** (ungu), dan **RESET** (merah muda).
- **Teks status** di bagian bawah yang menunjukkan kondisi timer.

### 6.2 Langkah penggunaan

1. Isi kolom waktu. Contoh: untuk 1 menit 30 detik, isi MM = **1** dan DD = **30**. Kolom yang kosong dianggap 0.
2. Tekan **MULAI**. Tampilan waktu menghitung mundur setiap detik dan status berubah menjadi *Sedang berjalan....*
3. Tekan **JEDA** untuk menghentikan sementara. Status menjadi *Dijeda*.
4. Tekan **MULAI** lagi untuk melanjutkan dari sisa waktu terakhir.
5. Tekan **RESET** untuk mengosongkan semua kolom dan mengembalikan waktu ke **00:00:00**.
6. Ketika waktu mencapai nol, status menampilkan *Waktu habis!*.

### 6.3 Catatan

- Jika Anda menekan **MULAI** tanpa mengisi waktu, muncul pesan *Masukkan waktu terlebih dahulu!*.
- Menekan tombol **X** saat timer berjalan akan menjeda timer secara otomatis.

## 7. Menggunakan Stopwatch

### 7.1 Bagian layar

- **Tampilan waktu:** format JJ:MM:DD.d dengan satu angka desimal (per 0,1 detik).
- **Tombol utama** (hijau): berfungsi sebagai tombol dua fungsi (toggle) yang teksnya berubah mengikuti kondisi.
- **Tombol LAP** (ungu): mencatat waktu saat ini.
- **Tombol RESET** (merah muda): mengembalikan semuanya ke awal.
- **Riwayat Lap:** daftar lap yang dapat digulir (scroll).

### 7.2 Perubahan tombol utama

| Kondisi stopwatch             | Teks tombol | Warna | Fungsi saat ditekan             |
|-------------------------------|-------------|-------|---------------------------------|
| Belum dimulai / setelah reset | MULAI       | Hijau | Menjalankan stopwatch           |
| Sedang berjalan               | JEDA        | Ungu  | Menghentikan sementara          |
| Sedang dijeda                 | LANJUT      | Hijau | Melanjutkan dari waktu terakhir |

### 7.3 Langkah penggunaan

1. Tekan **MULAI**. Waktu mulai bertambah dan tombol berubah menjadi **JEDA**.
2. Tekan **LAP** kapan saja saat stopwatch berjalan. Satu baris baru (misalnya *Lap 1* beserta waktunya) muncul di Riwayat Lap. Lap terbaru berada di posisi paling atas.
3. Tekan **JEDA** untuk menghentikan waktu. Tombol berubah menjadi **LANJUT** dan waktu tetap tersimpan.
4. Tekan **LANJUT** untuk meneruskan penghitungan.
5. Tekan **RESET** untuk menghapus waktu dan seluruh riwayat lap. Tombol kembali menjadi **MULAI**.

### 7.4 Catatan

- Tombol **LAP** hanya bekerja saat stopwatch sedang berjalan.
- Menekan tombol **X** saat stopwatch berjalan akan menjeda stopwatch. Ketika Anda kembali ke layar ini, tombol akan bertuliskan **LANJUT** dan waktu masih tersimpan.

## 8. Pemecahan Masalah

| Masalah                                                  | Penyebab                           | Solusi                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>ModuleNotFoundError: No module named 'kivy'</code> | Kivy belum terpasang               | Jalankan <code>pip install kivy</code>                  |
| Jendela tidak muncul                                     | Versi Python atau Kivy tidak cocok | Perbarui dengan <code>pip install --upgrade kivy</code> |
| Timer tidak mau jalan                                    | Kolom waktu kosong atau semua nol  | Isi minimal satu kolom dengan angka lebih dari 0        |
| Tidak bisa mengetik huruf di kolom waktu                 | Kolom hanya menerima angka         | Gunakan angka saja                                      |
| Tombol LAP tidak merespons                               | Stopwatch sedang tidak berjalan    | Tekan MULAI atau LANJUT terlebih dahulu                 |

## 9. Pertanyaan Umum

**Apakah waktu tetap berjalan jika saya kembali ke menu?** Tidak. Timer dan stopwatch otomatis dijeda ketika Anda menekan tombol X.

**Apakah waktu tersimpan setelah aplikasi ditutup?** Tidak. Seluruh data akan hilang saat aplikasi ditutup.

**Berapa batas waktu maksimum timer?** Tidak ada batas khusus. Anda dapat mengisi angka jam, menit, dan detik sesuai kebutuhan.

## 10. Ringkasan Tombol

| Tombol    | Lokasi                | Fungsi                  |
|-----------|-----------------------|-------------------------|
| TIMER     | Menu utama            | Membuka layar Timer     |
| STOPWATCH | Menu utama            | Membuka layar Stopwatch |
| X         | Pojok kiri atas layar | Kembali ke menu utama   |
| MULAI     | Timer / Stopwatch     | Memulai penghitungan    |

| Tombol | Lokasi            | Fungsi                     |
|--------|-------------------|----------------------------|
| JEDA   | Timer / Stopwatch | Menghentikan sementara     |
| LANJUT | Stopwatch         | Melanjutkan setelah dijeda |
| LAP    | Stopwatch         | Mencatat waktu saat ini    |
| RESET  | Timer / Stopwatch | Mengembalikan ke awal      |